



Московский институт электроники
и математики им. А.Н. Тихонова

Представление проекта

Москва
2026

2275 Проект ИСП РАН: Тестовый стенд для исследования тестовых наборов для микропроцессоров с архитектурой RISC-V

Выполнил: студент группы МКС251 Бай Сяоюй

Преподаватель: Александр Сергеевич Камкин

Заказчик: Организация / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН)



Описание проекта

RISC-V — популярная архитектура микропроцессоров, ключевыми особенностями которой являются открытость и расширяемость. В настоящее время идет активное развитие и использование RISC-V архитектуры такими крупными компаниями как NVIDIA, Alibaba T-Head, SiFive. Для тестирования создаваемых RISC-V микропроцессоров разрабатываются различные тестовые наборы. В проекте предлагается провести обзор и сравнить существующие тестовые наборы.



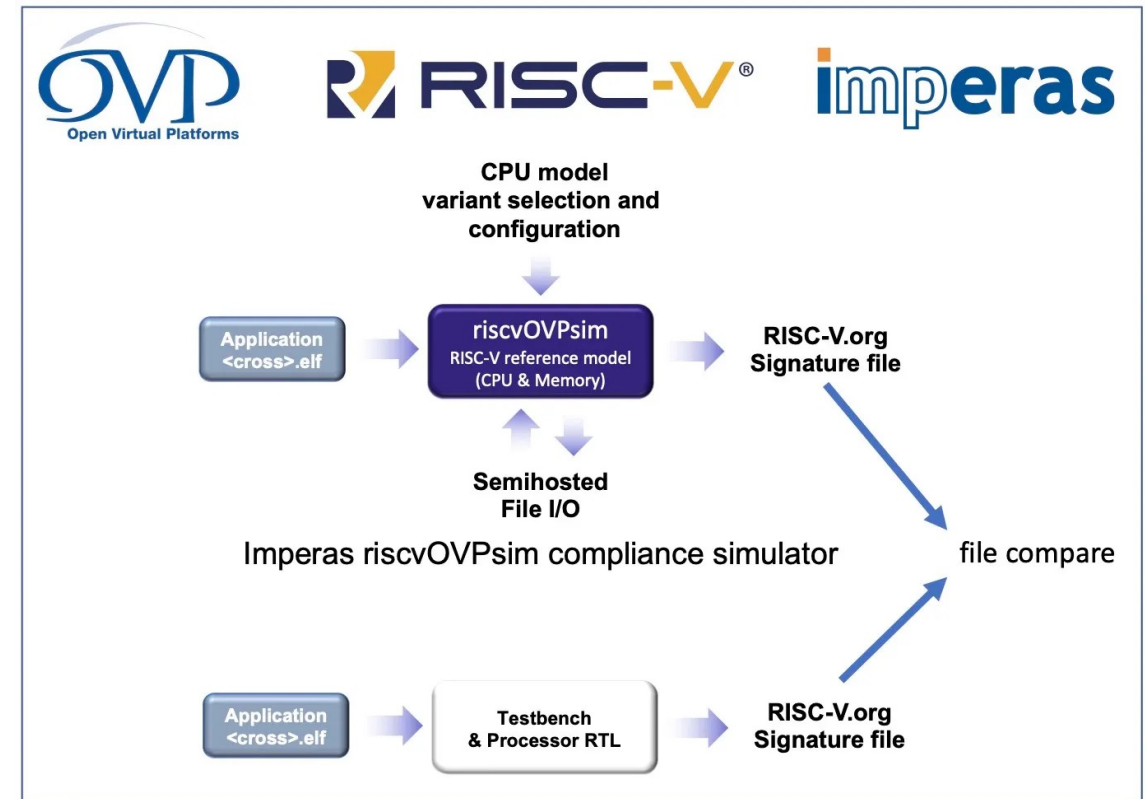


Актуальность

- Проект решает проблему отсутствия средств для оценки тестовых наборов для RISC-V архитектуры.

Новизна

- Заключается в создании программного стенда, интегрирующего различные инструменты запуска и симуляции программ на RISC -V ассемблере и позволяющего проводить количественное сравнение существующих тестовых наборов.





Цели проекта

- Создание тестового стенда для исследования и оценки существующих тестовых наборов для микропроцессоров с архитектурой RISC-V.

Задачи

- Провести обзор и изучить публикации по существующим тестовым стендам для оценки RISC-V тестовых наборов.
- Изучить имеющиеся тестовые наборы и генераторы для RISC-V
- Установить и создать скрипты для запуска тестовых программ на инструментах Spike и QEMU
- Сформировать критерии оценки тестовых наборов. Изучить возможности выбранных программных моделей и инструментов для оценки тестовых наборов.
- Создать тестовый стенд на основе существующего списка инструментов.
- На основе полученных данных сравнить тестовые наборы и сформировать выводы и рекомендации по их использованию.





Циклы реализации

Этап 1 (старт проекта)	Этап 2 (Представление проекта)	Этап 3 (Постерная сессия)	Этап 4 (Защита проекта)
● Изучение соответствующей литературы и материалов ● Составить предварительный план проекта в соответствии с календарём основных дат	● Готовые презентация, проморолик проекта и ТЗ ● Настроить минимальный прототип: MicroTESK → Spike → gcov/lcov → HTML-отчёт о покрытии.	● Готовый постер к постерной сессии ● Завершение первоначальной настройки тестовой платформы	● Готовая отчётная документация по проекту ● Протестирована и проверена работоспособность системы после улучшения и доработки.



Источники тестов (Test sources)

- Набор тестов на соответствие архитектуре (Architectural compliance suite)
- Набор направленных тестов Synopsys Imperas riscVSATESTS (Synopsys Imperas riscVSATESTS directed test suite)
- Наборы "пыточных" тестов компилятора (Compiler torture suites)
- Случайный поток инструкций (Random instruction stream)
 - RISC-V DV – Открытый исходный код, ChipsAlliance (Open source, ChipsAlliance)
 - Force RISC-V – Открытый исходный код, OpenHW group (Open source, OpenHW group)
 - Valtrix Sting – Коммерческий (Commercial)
 - Breker Trek-SoC – Коммерческий (Commercial)
 - RISCV-CTG – Incore, Открытый исходный код (Incore, Open source)



Форма представления результатов

- Список рассмотренных работ и короткий реферат по ним.
- Список тестовых наборов и генераторов, их описание, скрипты для генерации тестовых программ.
- Тестовый стенд.
- Демонстрация работы.
- Тезисы и статья, содержащие обзор и исследование тестовых наборов для RISC-V микропроцессоров.

Title	Author(s)	Year	Type	
RISC-V Testing – status and current state of the art	Jon Taylor, Synopsys	2024	Paper	Download
RISC-V Testing Status and current state of the art	Jon Taylor, Synopsys	2024	Presentation	Download
Single Instruction Isolation for RISC-V Vector Test Failures	Manfred Schlägl, Daniel Große	2025	Paper	Download
Test Program Generator MicroTESK for RISC-V	Mikhail Chupilko, Alexander Kamkin, Artem Kotsynyak, Alexander Protsenko, Sergey Smolov1, Andrei Tatarnikov	2018	Paper	Download



Дальнейшее развитие проекта

- Добавление новых инструментов для оценки тестовых наборов. Например: QEMU
- Добавление возможности оценки моделей, полученных на основе Verilog описания.
- Развитие и добавление новых критериев оценки тестовых наборов.



Спасибо за внимание!